Centro de Estudios almi IKASTETXEA

DAM 2
Curso 25-26

MÓDULOS QUE PARTICIPAN EN EL RETO	
DAM 2	
Duración:** 220 **horas	*Organización: Grupos Fijos*

RETO 2:

JuegAlmi

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS TÉCNICAS

0489-PROGRAMACIÓN MULTIMEDIA Y DISPOSITIVOS MÓVILES

RA 1.- Aplica tecnologías de desarrollo para dispositivos móviles, evaluando sus características y capacidades.

RA 2.- Desarrolla aplicaciones para dispositivos móviles, analizando y empleando las tecnologías y librerías específicas.

RA 3.- Desarrolla programas que integran Bases de Datos remotas, analizando y empleando las tecnologías y librerías específicas.

0486-ACCESO A DATOS

RA 1.- Desarrolla aplicaciones que gestionan información almacenada en ficheros, identificando el campo de aplicación de los mismos y utilizando clases específicas.

RA 2.- Desarrolla aplicaciones que gestionan información almacenada en bases de datos relacionales, identificando y utilizando mecanismos de conexión.

RA 3.- Gestiona la persistencia de los datos, identificando herramientas de Mapeo Objeto Relacional (ORM) y desarrollando aplicaciones que las utilizan

RA 6.- Programa componentes de acceso a datos, identificando las características que debe poseer un componente y utilizando herramientas de desarrollo.

0488-DESARROLLO DE INTERFACES

RA 1.- Genera interfaces gráficos de usuario mediante editores visuales, utilizando las funcionalidades del editor y adaptando el código generado.

RA 2.-Genera interfaces gráficos de usuario basados en XML, utilizando herramientas específicas y adaptando el documento XML generado.

RA 3.- Crea componentes visuales, valorando y empleando herramientas específicas.

RA 4.- Diseña interfaces gráficos, identificando y aplicando criterios de usabilidad.

RA 6.- Documenta aplicaciones, seleccionando y utilizando herramientas específicas.

RA 7.- Prepara aplicaciones para su distribución, evaluando y utilizando herramientas específicas.

RA 8.- Evalúa el funcionamiento de aplicaciones, diseñando y ejecutando pruebas.

0490-PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS Y PROCESOS

RA 1.- Desarrolla aplicaciones compuestas por varios procesos, reconociendo y aplicando principios de programación paralela.

RA 2.- Desarrolla aplicaciones compuestas por varios hilos de ejecución, analizando y aplicando librerías específicas del lenguaje de programación.

DIGITALIZACIÓN APLICADA A LOS SECTORES PRODUCTIVOS

RA 1.- Analiza el concepto de digitalización y su repercusión en los sectores

productivos teniendo en cuenta la actividad de la empresa e identificando entornos IT (Information Technology: tecnología de la información) y OT (Operation Technology: tecnología de operación) característicos.

RA 2.- Caracteriza las tecnologías habilitadoras digitales necesarias para la adecuación/ transformación de las empresas a entornos digitales describiendo sus características y aplicaciones.

RA 3.- Identifica sistemas basados en cloud/nube y su influencia en el desarrollo de los sistemas digitales.

RA 4.- Identifica aplicaciones de la IA (Inteligencia Artificial) en entornos del sector donde está enmarcado el título describiendo las mejoras implícitas en su implementación.

RA 5.- Evalúa la importancia de los datos, así como su protección en una economía digital globalizada, definiendo sistemas de seguridad y ciberseguridad tanto a nivel de equipo/ sistema, como globales.

RA 6.- Desarrolla un proyecto de transformación digital de una empresa de un sector relacionado con el título, teniendo en cuenta los cambios que se deben producir en función de los objetivos de la empresa

SOSTENIBILIDAD APLICADA AL SISTEMA PRODUCTIVO

RA 1.- Identifica los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) relativos a la sostenibilidad teniendo en cuenta el concepto de desarrollo sostenible y los marcos internacionales que contribuyen a su consecución.

RA 2.- Caracteriza los retos ambientales y sociales a los que se enfrenta la sociedad, describiendo los impactos sobre las personas y los sectores productivos y proponiendo acciones para minimizarlos.

RA 3.- Establece la aplicación de criterios de sostenibilidad en el desempeño profesional y personal, identificando los elementos necesarios.

RA 4.- Propone productos y servicios responsables teniendo en cuenta los principios de la economía circular.

RA 5.- Realiza actividades sostenibles minimizando el impacto de las mismas en el medio ambiente y en la sociedad.

RA 6.- Analiza un plan de sostenibilidad de una empresa del sector, identificando sus grupos de interés, los aspectos ASG materiales (ambientales, sociales y de gobernanza) y justificando acciones para su gestión y medición.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

- **Personales**
  Autonomía e iniciativa
  Implicación

- **Colaborativas**
  Trabajo en equipo

EL RETO

La tienda de videojuegos JuegAlmi debido al volumen de clientes ha decidido crear una aplicación móvil para mejorar tanto su imagen como su gestión de la tienda.

Su actividad diaria se basa en:

- La venta y alquiler de videojuegos.
- La venta y reparación de consolas.
- La venta y reparación de tabletas y Smartphone.

La empresa nos ha pedido que realicemos una demo de una aplicación móvil que sirva para solucionar este problema. Ellos quieren un apartado para ver los móviles que tienen a la venta y además poder realizar compras de móviles mediante la aplicación. Nos han pedido que una parte de la aplicación gestione el soporte técnico, teniendo en cuenta que la empresa tiene dos departamentos de soporte técnico: uno de telefonía y otro de consolas. Una de las partes más importantes de la aplicación es la parte de alquiler y venta de videojuegos, ya que durante varios años esta fue su actividad principal.

Nos ha comunicado que ha pedido versiones beta a varias empresas de desarrollo del sector y que los puntos importantes para llevar a cabo la realización de la aplicación son:

1. Respecto a las plataformas:
   - App para Android en nativo y Windows Phone e IOS mediante aplicaciones Móviles Híbridas
2. Respecto al diseño
   - La aplicación debe tener un aspecto visual agradable y libre de errores.
3. Partes **importantes e innegociables** para la tienda:
   - Saber la localización de la persona en el momento de cualquier consulta.
   - Que la interacción entre los elementos sea rápida y eficiente.
   - Que se cargue la aplicación con datos de ejemplo, puesto que quieren ver la interacción y funcionalidad.
   - En caso de demora en la carga de cualquier foto una imagen o una gestión de carga eficiente.
   - Que el consumo de microprocesador sea mínimo
4. Quieren además una parte en Android nativo, con la apariencia similar que la interface de Google Play, en la cual muestre 4 opciones:
   - Los servicios de su tienda: un enlace a servicios con sus tres pestañas, una por cada departamento

- Otro una con la ubicación de su tienda
- Otro con una galería de las fotos de la tienda.
- Otra con un poco historia de su tienda.

Es una aplicación con persistencia CRUD de base de datos a través de servicios web. Les gustaría que la aplicación tuviera animaciones si fuera posible.

5. Por último se debe recalcar que los diseños de las App deben ser iguales en las tres plataformas disponibles.

La empresa nos ha manifestado que en un futuro y debido a la repercusión que están teniendo los juegos en el mundo actual, les gustaría poder tener un juego propio. Es decir, en caso de aceptar nuestra aplicación nos encargarían el desarrollo de un juego para la tienda.

TAREAS A REALIZAR

Hito 1. Definición de ideas para el diseño y la funcionalidad de la APP

Cada grupo con toda la información recogida realizará un debate interno para idear definitivamente la propuesta que realizarán. Una vez debatidos los pros y las contras de las distintas alternativas de desarrollo estudiadas tendrá que alcanzar un acuerdo para el desarrollo del reto.

El grupo elaborará un documento con la propuesta de diseño concreta que fijará qué es lo que se va a desarrollar y de qué forma. En dicho documento habrá que fijar el diseño y las funcionalidades de lo que se va a desarrollar y determinar el ámbito y el alcance del proyecto.

Los cambios y desviaciones de la propuesta del reto deberán ser documentadas en un anexo que se entregará junto con la documentación final.

Hito 2. Empezamos la producción.

Tras la fase de diseño y de idear lo que se realizará será momento de ponerse manos a la obra. El equipo deberá desarrollar de forma ordenada lo que ha previsto, siempre considerando que la puesta en común es una parte fundamental del proceso: todos los miembros del equipo deben estar al día de todo lo que se desarrolla.

Las **tareas a realizar** son:

- Gestionar la información almacenada en bases de datos relacionales mediante Web Service.
- Gestionar la persistencia de los datos (RestFull y CRUD).
- Programar componentes de acceso a datos (JSON y Servicios).
- Diseñar una aplicación, adaptándose a cualquier resolución.
- Crear adaptadores personalizados y animaciones.
- Cargar fotos de manera eficiente mediante librerías
- Implementar Tabs y Navigation Drawer
- Crear una APK para el móvil comprobando su correcto funcionamiento.
- Desarrollar aplicaciones compuestas por varios procesos.
- Desarrollar aplicaciones compuestas por varios hilos de ejecución.
- Desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles en Android nativo.
- Emplear las tecnologías y librerías específicas para el desarrollo de las aplicaciones en Android

nativo.

- Acceder a Bases de Datos remotas para recuperación de datos y su posterior visualización en la aplicación Android utilizando tecnologías y librerías específicas de acceso a Bases de Datos remotas.
- Se valorara la implementación de RecyclerView y CardView en Android.
- Crear procesos asíncronos de la parte de cliente en aplicaciones Hybridas (Factory).
- Crear procesos asíncronos de la parte de cliente en aplicaciones Nativas (Volley).
- Manejo de sesiones tanto en Android Nativo como en aplicaciones híbridas (Shared Preference y Local/Session Storage).
- Manejo del GPS mediante librerías en aplicaciones Hybridas y Nativas.
- Crear una aplicación IOS o WindowsPhone Hybrida
- Dossier informativo

Para la presentación de los resultados los equipos deberán exponer lo realizado en una exposición que durará un máximo de 20 minutos: 15 minutos de exposición y 5 minutos de preguntas. Los equipos dispondrán de un máximo de 5 minutos previos al inicio de la exposición para preparar lo que necesiten a nivel de equipamiento.

Cada equipo deberá preparar una presentación con una herramienta de presentaciones (Prezi, Power Point, Drawer, Emaze o similiar) además de una demo para que el resto del aula pueda evaluar su trabajo.

RECURSOS

- Dinámicas de trabajo colaborativo
- Android Stuio
- Ionic, angular, …

Webs interesantes:

- StackOverflow (http://es.stackoverflow.com/)
- Android developer (https://developer.android.com/index.html)
- SgOliver (http://www.sgoliver.net/)

TEMPORALIZACIÓN

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
Semana 1	Fase 1, 2, 3, 4 y 5				
Semana 2	Fase 4 y 5				
Semana 3	Fase 4 y 5				
Semana 4	Fase 4 y 5				
Semana 5	**Fase 4, 5, 6 y 7. Hito 1**				
Semana 6	Fase 4 y 5				
Semana 7	Fase 4 y 5				
Semana 8	Fase 4 y 5				
Semana 9	Fases 8 y 9				
Semana 10	Fases 8 y 9				

Semana 11	**Fases 8, 9 10 y 11. Hito 2**

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS TÉCNICAS.

	Excelente Trabajo: 5	Gran trabajo: 4	Buen trabajo: 3	Trabajo Adecuado: 2.5	Debe mejorar: 2	A trabajar duro: 1
Acceso a datos (RA1, RA 2, RA 3, RA 6)	Se implementa el servicio con Tokens.	Se implementa https integrado en Symfony.	El servicio web permite altas, bajas y modificaciones (CRUD). El servicio web implementa los métodos GET, POST, PUT y DELETE (RestFull).	Se utiliza el ORM de Symfony para comunicar la BBDD con la plataforma web	La BBDD generada en MySQL refleja el E-R de forma exacta incluyendo claves externas, normas de integridad y se realizan copias de seguridad.	Se genera un diagrama E-R sin redundancia de datos, normalizado y que contenga todos los datos necesarios..
Desarrollo de interfaces (RA 1, RA 2, RA 3, RA4, RA 6, RA 7, RA 8)	Se genera una APK instalada en ambas plataformas y se documenta el proceso.	El aspecto entre las aplicaciones de ambas plataformas es exactamente igual.	El aspecto de la interfaz en ambas plataformas es similar al de Google Play.	La interfaz en ambas plataformas es sencilla de usar, se validan las entradas de usuario y se orienta al usuario cuando se comete un error.	Se cargan datos utilizando RecyclerView, CardView y sus componentes similares en Ionic.	Se genera una interfaz gráfica adaptativa para Android y para la aplicación híbrida.
Programación dispositivos móviles (RA 1, RA 2, RA 3).	Se pueden controlar distintas partes de la aplicación por voz y se integra al menos un componente Hardware más (acelerómetro, cámara, giroscopio…).	Se integra el uso de la cámara de fotos en la aplicación.	Ambas aplicaciones geolocalizan al usuario.	La programación de compras, ventas y consultas es funcional y libre de errores. Además se gestionan las sesiones en ambas plataformas.	La carga de imágenes se realiza a través de una librería (Glide, Picasso o similares)	La carga de datos es asíncrona en ambas plataformas.
Programación de servicios y procesos (RA1, RA2)	Se consume todo mediante Tokens.	Toda la aplicación se desarrolla separando la vista de los datos.	Se utiliza una librería asíncrona distinta de Volley (RetroFit o similar).	La carga de datos es progresiva y no entorpece la interacción del usuario. Se hace uso de la librería Volley.	Las animaciones se gestionan de forma eficiente mediante librerías como AsyncTask.	Se utilizan animaciones.

Presentación	El equipo presenta su trabajo en el tiempo establecido y comunica de forma clara y eficiente apoyándose en soportes visuales y demos.	El equipo presenta su trabajo en el tiempo establecido y apoyándose en soportes visuales y demos pero la explicación es un poco confusa.	El equipo presenta su trabajo en el tiempo establecido y apoyándose en soportes visuales y demos pero la explicación es confusa	El equipo presenta su trabajo en el tiempo establecido pero no presenta soportes visuales o demos.	El equipo no presenta su trabajo en el tiempo establecido o no presenta soportes visuales ni demos	El equipo no presenta su trabajo en el tiempo establecido y no presenta ni soportes visuales ni demos.
Digitalización aplicada (RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6)	Se introducen elementos innovadores desde la perspectiva de la IA que enriquecen el proyecto.	Se utilizan tecnologías de IA para testear y mejorar el proyecto en su globalidad.	Se ordenan y se protegen los datos de acuerdo con una estrategia comercial.	Se aplican criterios de seguridad como host bastión, tokens, cifrado y otros elementos para proteger la nube.	Se identifican y se utilizan herramientas de cloud para albergar los datos de la app.	Apenas se identifica algún elemento de digitalización en la nube.
Sostenibilidad(RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6)	Se indican posibles ventajas competitivas con respecto a la competencia relacionados con la sostenibilidad del proyecto.	Se relacionan los posibles problemas ambientales con problemas sociales que pueden generar.	Se aplica el plan de acción para la reducción de los problemas ambientales.	Se elabora un plan de acción para la reducción de problemas ambientales.	Se identifican los puntos débiles del proyecto desde la sostenibilidad.	Se hace un estudio superficial de la huella de carbono del proyecto.